



MATERI BELAJAR & LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

Mengenal Antarmuka & Percabangan pada MIT App Inventor — Informatika Kelas XI

BAGIAN 1 — MATERI BELAJAR (HANDOUT SISWA)

Topik : Mengetahui Antarmuka & Percabangan pada MIT App Inventor
Sasaran : Siswa Kelas XI

A. Mengetahui Antarmuka (UI) MIT App Inventor

MIT App Inventor memiliki dua tampilan utama yang bekerja secara berdampingan: Designer (untuk merancang tampilan aplikasi) dan Blocks (untuk merangkai logika/kode).

1. Tampilan Designer (Perancang Antarmuka)

PALETTE	VIEWER	COMPONENTS	PROPERTIES
Daftar Elemen	Layar HP Virtual	Daftar Komponen	Pengaturan UI

- Palette: tempat memilih komponen UI (seperti Button, TextBox, Label) yang bisa ditarik (drag-and-drop) ke layar.
- Viewer: layar HP virtual untuk melihat tampilan antarmuka aplikasi secara real-time.
- Components: daftar seluruh komponen yang sudah dimasukkan ke dalam layar. Di sini kamu bisa mengubah nama komponen (Rename) agar mudah dipanggil di bagian logika.
- Properties: panel untuk mengubah atribut komponen, seperti warna latar, ukuran teks, lebar, hingga batas jenis input.

2. Tampilan Blocks (Editor Logika Visual)

Terdiri dari dua kategori utama blok:

- Built-in Blocks: blok logika umum seperti Control (if-else), Logic (AND, OR, =), Math (+, -, >, <), dan Variables.
- Component Blocks: blok khusus milik komponen yang dimasukkan di Designer, contoh: event when Button1.Click atau properti TextBox1.Text.

B. Transisi Pemrograman: Python vs MIT App Inventor

Di Python, program berjalan secara runtut dari baris atas ke bawah (sequential). Di aplikasi mobile, logika bersifat event-driven — kode hanya berjalan jika ada pemicu/aksi dari pengguna (seperti menekan tombol).

Konsep Logika	Kode di Python	Blok di MIT App Inventor
Input Data	nilai = int(input())	Mengambil properti TextBox.Text
Percabangan	if condition:	Blok if ... then (kategori Control)
Cabang Lain	elif condition: / else:	Memakai ikon Mutator (Roda Gigi)
Operator Logika	and, or	Blok and, or (kategori Logic)
Operator Matematika	>=, <, ==	Blok pembandingan (kategori Math)



Konsep Logika	Kode di Python	Blok di MIT App Inventor
Output Data	<code>print("Hasil")</code>	Mengubah properti Label.Text

C. Kunci Penting: Menggunakan Mutator (Roda Gigi)

Blok if bawaan hanya memiliki satu kondisi. Untuk membuat percabangan bercabang banyak (elif dan else):

1. Klik ikon Roda Gigi (Mutator) di pojok kiri atas blok if.
2. Tarik blok else if atau else dari pop-up ke dalam struktur if.
3. Klik kembali ikon roda gigi untuk menutup panel tersebut.



BAGIAN 2 — LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Mata Pelajaran : Informatika / Pemrograman
Kelas / Semester : XI / Ganjil
Materi : Pemrograman Event-Driven & Percabangan App Inventor
Alokasi Waktu : 2 JP (2 × 40 Menit)

Nama Kelompok

Kelas

A. Tujuan Pembelajaran

1. Siswa mampu memahami struktur antarmuka dan komponen dasar MIT App Inventor.
2. Siswa mampu menerapkan percabangan sederhana, percabangan bertingkat, dan percabangan majemuk (AND/OR).
3. Siswa mampu menghubungkan variabel input UI dengan logika blok untuk menghasilkan luaran aplikasi yang dinamis.

B. Alat dan Bahan

- PC/Laptop terhubung internet.
- Akses situs ai2.appinventor.mit.edu.
- Smartphone Android dengan aplikasi MIT AI2 Companion (terhubung di jaringan Wi-Fi yang sama).

C. Tugas Praktikum

Proyek 1: Aplikasi Konverter Nilai Ujian (Grade Checker)

Membuat aplikasi pengecekan grade berdasarkan nilai siswa.

1. Desain Antarmuka (Designer)

Buat komponen berikut pada Viewer:

Nama Komponen	Komponen Asal	Properti yang Diubah
LabelJudul	Label	Text: "Aplikasi Grade Ujian", FontBold: True, FontSize: 18
TextBoxNilai	TextBox	Hint: "Masukkan Nilai (0-100)", NumbersOnly: True
BtnCekGrade	Button	Text: "Cek Grade"
LabelHasil1	Label	Text: "Hasil Grade: -", FontSize: 16

2. Logika Blok (Blocks)

1. Ambil event: when BtnCekGrade.Click do.
2. Tambahkan 1 else if dan 1 else pada blok if menggunakan mutator roda gigi.
3. Susun logika berikut:



- Jika `TextBoxNilai.Text ≥ 85` → Set `LabelHasil1.Text` = “Grade A (Sangat Baik)”, warna teks = hijau.
- Lain jika `TextBoxNilai.Text ≥ 75` → Set `LabelHasil1.Text` = “Grade B (Baik)”, warna teks = biru.
- Lainnya → Set `LabelHasil1.Text` = “Grade C (Perlu Remidi)”, warna teks = merah.

3. Tabel Uji Coba Proyek 1

Isi tabel pengujian setelah aplikasi diuji di HP:

Input Nilai	Hasil Teks yang Muncul	Warna Teks	Sesuai Logika? (Ya/Tidak)
90	Sangat Baik	Hijau	Ya
78	Baik	Biru	Ya
60	REMEDI	Merah	Ya

Proyek 2: Game Tebak Angka Sederhana

Membuat gim tebak angka rahasia (misal angka rahasia = 7).

1. Desain Antarmuka (Designer)

Buat komponen berikut pada Viewer:

Nama Komponen	Komponen Asal	Properti yang Diubah
LabelJudul2	Label	Text: “Game Tebak Angka (1-10)”, FontBold: True
TextBoxTebakan	TextBox	Hint: “Tebak angka...”, NumbersOnly: True
BtnTebak	Button	Text: “Tebak!”
LabelPesan	Label	Text: “Tebak angka 1 sampai 10”, FontSize: 16

2. Logika Blok (Blocks)

1. Buat variabel global: initialize global `angka_rahasia` to 7 (kategori Variables + Math).
2. Ambil event: when `BtnTebak.Click` do.
3. Gunakan blok if dengan 1 else if dan 1 else:
 - Jika `TextBoxTebakan.Text < get global angka_rahasia` → Set `LabelPesan.Text` = “Terlalu kecil! Coba lagi.”
 - Lain jika `TextBoxTebakan.Text > get global angka_rahasia` → Set `LabelPesan.Text` = “Terlalu besar! Coba lagi.”
 - Lainnya → Set `LabelPesan.Text` = “Selamat! Tebakanmu BENAR!”

3. Tabel Uji Coba Proyek 2

Input Tebakan	Pesan yang Muncul	Sesuai Logika? (Ya/Tidak)
3	Terlalu Kecil!	Ya
9	Terlalu Besar!	Ya
7	Selamat! Tebakanmu BENAR!	Ya

Proyek 3: Validasi Usia & Tinggi Tiket Wahana (Percabangan Majemuk)



Membuat sistem validasi tiket yang membutuhkan dua kondisi syarat sekaligus (menggunakan operator AND).

1. Desain Antarmuka (Designer)

Buat komponen berikut pada Viewer:

Nama Komponen	Komponen Asal	Properti yang Diubah
LabelJudul3	Label	Text: "Syarat Wahana Extreme", FontBold: True
TextBoxUsia	TextBox	Hint: "Masukkan Usia (Tahun)", NumbersOnly: True
TextBoxTinggi	TextBox	Hint: "Masukkan Tinggi (cm)", NumbersOnly: True
BtnCekTiket	Button	Text: "Cek Kelayakan"
LabelStatus	Label	Text: "Status Tiket: -", FontSize: 16

2. Logika Blok (Blocks)

Syarat lolos: usia minimal 12 tahun DAN tinggi minimal 140 cm.

1. Ambil event: when BtnCekTiket.Click do.
2. Masukkan blok if - else (kategori Control).
3. Gunakan blok operator AND dari kategori Logic di dalam kondisi if:
 - Sisi kiri AND: TextBoxUsia.Text $\geq$ 12
 - Sisi kanan AND: TextBoxTinggi.Text $\geq$ 140
 - Then: Set LabelStatus.Text = "Boleh Naik Wahana Utama" (warna hijau).
 - Else: Set LabelStatus.Text = "Hanya Boleh Naik Wahana Anak" (warna merah).

3. Tabel Uji Coba Proyek 3

Input Usia	Input Tinggi	Status yang Muncul	Sesuai Logika? (Ya/Tidak)
14	150	Boleh naik wahana utama	Ya
15	130	Hanya boleh naik wahana anak	Ya
10	145	Hanya boleh naik wahana anak	Ya



D. Pertanyaan Refleksi & Analisis

1. Mengapa properti NumbersOnly pada TextBox perlu diaktifkan saat membuat aplikasi yang memproses logika perhitungan atau perbandingan angka?

Karena agar lebih mempermudah untuk mengetik angka. Kalau tidak dinyalakan, di hp untuk mencari angkanya agak ribet.

2. Apa perbedaan cara kerja operator AND dengan operator OR pada logika percabangan majemuk?

Kalau operator AND jika kita memiliki 2 textbox kalau salah satu tidak diisi maka akan terjadi error. Sedangkan OR itu kalau salah satu tidak diisi sebuah sistem akan tetap berjalan. Seperti kamu bisa memilih antara A atau (OR) B.

3. Berdasarkan pengalamanmu menyusun blok pada 3 proyek di atas, apa kelebihan dan kekurangan membuat program berbasis blok (drag-and-drop) dibanding penulisan teks (code) seperti Python?

Kelebihan: Lebih Mudah karena hanya drag and drop, bisa dipahami dan gampang mencari celah kalau ada kesalahan.

Kekurangan: Terlalu Simple, tidak bisa untuk membuat sebuah website yang biasa dibuat oleh seorang programmer, Jarang ada yang memakai drag and drop untuk melakukan sebuah tugas kantor atau mungkin memang gaada.

Dan menurutku sendiri, kalau untuk melatih fundamental tentang coding saya lebih suka sistem drag and drop. Tetapi jika ingin membuat sebuah aplikasi, website, game itu lebih cocok menggunakan code apalagi untuk sebuah website kita perlu design frontend yang bagus menggunakan CSS dan bagaimana dibelakang design itu sistem berjalan menggunakan HTML (backend).

E. Rubrik Penilaian (Untuk Guru)

Indikator Penilaian	Deskripsi	Skor Maksimal	Skor Siswa
Desain UI	Pengaturan tata letak, komponen lengkap, dan penamaan variabel rapi.	20	
Logika Proyek 1	Penerapan percabangan bertingkat if-elif-else berjalan tepat.	25	
Logika Proyek 2	Variabel global dan perbandingan angka berjalan lancar.	25	
Logika Proyek 3	Penggunaan operator AND pada kondisi majemuk berfungsi baik.	20	
Refleksi	Jawaban analisis reflektif dan pemahaman konsep tepat.	10	